Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

MonitorDisaster Service (Flood)

1. Service Owner

นายธนัช เกิดทิพย์ รหัสนักศึกษา 6609611980 ภาคปกติ

2. Service Purpose

MonitorDisaster Service เป็นบริการที่รับผิดชอบการรวบรวม (Ingest) ข้อมูลปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำจาก API ภายนอกแบบ Real-time โดยทำหน้าที่ประมวลผลเพื่อปรับสถานะภัยพิบัติ (NORMAL ⇄ WATCH ⇄ WARNING ⇄ CRITICAL) แบบอัตโนมัติ

บริการนี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งความจริงเดียว (Single Source of Truth) ด้านสถานการณ์น้ำ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้สั่งการ (Dispatcher) และให้ข้อมูลที่แม่นยำแก่ประชาชนเพื่อเตรียมรับมือหรืออพยพได้อย่างทันท่วงที

3. Pain Point ที่แก้ไข

- **ปัญหาทั่วไป:**

  ข้อมูลระดับน้ำและสภาพอากาศกระจัดกระจายอยู่ตามหลายแห่ง ไม่มีศูนย์รวมข้อมูล

- **ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Service:**

  Dispatcher ขาดข้อมูลแบบ Real-time ที่ถูกประมวลผลความเสี่ยงมาให้แล้ว ทำให้ต้องเสียเวลาเปิดดูหลายหน้าจอเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เอง

- **ผลกระทบหากไม่มี Service นี้:**

  การประเมินสถานการณ์จะล่าช้าและเกิด Human Error ได้ง่าย ส่งผลให้การออกประกาศเตือนภัยหรือการสั่งอพยพประชาชนทำได้ช้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

3. Target Users

- **Dispatcher (เจ้าหน้าที่):**

  ใช้สำหรับเฝ้าระวังและสั่งการปรับเปลี่ยนสถานะฉุกเฉิน (Manual Override)

- **Citizen (ประชาชนในพื้นที่):**

  ใช้สำหรับดูข้อมูลระดับน้ำและสถานะแจ้งเตือนในพื้นที่ของตนเอง

- **Frontend:**

  ระบบหน้าบ้านที่เรียก API (GET) ไปแสดงผลเป็น Dashboard

- **Notification Service:**

  ระบบแจ้งเตือนที่รอรับ Async Event เพื่อนำไปส่ง SMS หรือ Push Notification

4. Service Boundary

- **In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ):**
  - รับและจัดเก็บข้อมูลตัวเลขระดับน้ำและปริมาณฝน (Ingestion Data)
  - ประมวลผลและจัดการสถานะภัยพิบัติ (Disaster Status State)
  - ตรวจสอบความสดใหม่ของข้อมูล (Data Freshness / Outdated Flag)

    - กระจายข่าว (Publish Event) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ
- **Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)**
    - การส่งข้อความแจ้งเตือน SMS/Email ไปยังผู้ใช้ปลายทาง (เป็นหน้าที่ของ Notification Service)
    - การจัดการข้อมูลพิกัดแผนที่แบบละเอียด หรือข้อมูลประชากรในพื้นที่ (เป็นหน้าที่ของ Location/Citizen Service)
    - การจัดการเส้นทางอพยพ หรือจัดการศูนย์พักพิง

5. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การเลื่อนระดับหรือลดระดับสถานะภัยพิบัติ (Status Transition) ตามตัวเลขที่รับมา
- การกำหนดสถานะข้อมูลล้าสมัย (is_outdated) หากไม่ได้รับข้อมูลอัปเดตเกินเวลาที่กำหนด
- การระงับการอัปเดตอัตโนมัติชั่วคราว หากถูกแทรกแซงโดยเจ้าหน้าที่ผู้สั่งการ (Manual Override)

การตัดสินใจอิงจาก:

- water_level_cm (ระดับน้ำ) และ rainfall_mm (ปริมาณน้ำฝน)
- last_updated (เวลาที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด) เทียบกับเวลาปัจจุบัน
- is_manual_override (คำสั่งจาก Dispatcher ที่มี Priority สูงสุด)

บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules (เช่น ถ้าน้ำ > 150 cm ให้ปรับเป็น CRITICAL) โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากมนุษย์ในกรณีปกติ

6. Owned Data

- **API Data** (water_level_cm, rainfall_mm):
  ข้อมูลตัวเลขระดับน้ำและฝน ควรอยู่ภายใต้บริการนี้เพราะเป็นข้อมูลแกนหลักที่รับเข้ามา และเป็นปัจจัยตั้งต้นในการประมวลผล
- **Disaster Status State** (disaster_status, status_description):
  ข้อมูลสถานะการเตือนภัยเป็นผลลัพธ์จาก Decision Logic ของบริการนี้ (เช่น การปรับเป็น WARNING) จึงต้องอยู่ภายใต้บริการนี้เพื่อให้สามารถควบคุมความถูกต้องของการอัปเดตได้
- **Operational Metadata** (last_updated, is_outdated, is_manual_override):
  ข้อมูลควบคุมการทำงาน เป็นสิ่งจำเป็นต่อการตรวจสอบย้อนหลัง และการทำ Concurrency Control

7. Linked Data (Reference Only)

ก่อนบันทึกข้อมูลและแสดงผล ระบบจะใช้ข้อมูลอ้างอิงเพื่อระบุตัวตนของพื้นที่ผ่าน Location Service

- **area_id** (รหัสพื้นที่จากระบบกลาง)
- **area_name** (ชื่อพื้นที่เพื่อความสะดวกในการแสดงผล)

บริการนี้ไม่เก็บสำเนาข้อมูลเขตการปกครอง หรือพิกัด GIS อย่างถาวรและจะไม่มีการแก้ไขชื่อพื้นที่ในบริการนี้

8. Non-Functional Requirements

- **Idempotency**:

  API รับข้อมูลขาเข้า (POST /ingest) ต้องตรวจสอบ timestamp เพื่อป้องกันการเขียนข้อมูลซ้ำ หรือการอัปเดตทับด้วยข้อมูลที่เก่ากว่า (Out-of-order messages)

- **Event Delivery**:

  การกระจาย Event แจ้งเตือนสถานะเปลี่ยน ใช้รูปแบบ Message Delivery แบบ At-least-once (ผ่าน Message Broker)

- **Fault Tolerance (Fallback):**

  หาก API ต้นทาง (เช่น กรมอุตุฯ) ล่มหรือไม่ส่งข้อมูลมาเกิน 15 นาที ระบบต้องไม่ crash แต่จะปรับค่า is_outdated = true และยังคงให้บริการดึงข้อมูล (GET) ค่าล่าสุดที่บันทึกไว้ได้ตามปกติ

- **Concurrency Control:**

  การอัปเดตข้อมูลพร้อมกันต้องใช้กลไกป้องกัน Race Condition โดยเฉพาะการชนกันระหว่างระบบคำนวณอัตโนมัติ และการสั่ง Manual Override ของ Dispatcher

- **Performance:**

  API แบบ Synchronous สำหรับดึงข้อมูล (GET /areas/{area_id}) ต้องรองรับปริมาณ Request ที่สูงมาก (Read-heavy) ในช่วงเกิดเหตุภัยพิบัติ

- **Security:**

  API สำหรับปรับสถานะด้วยตนเอง (PATCH /status) ต้องมีการ Authentication และ Authorization เพื่อยืนยันสิทธิ์ของ Dispatcher ก่อนดำเนินการ

Sync Contract

Synchronous Function Contract

Base URL: *http://TBD.com*

API Contract #1: Ingest External Data

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Ingest External Data
- **Method:** POST
- **Path:** /api/monitor-disaster/ingest
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้รับข้อมูลระดับน้ำและฝนจาก API ภายนอก เพื่อนำมาประมวลผลสถานะภัยพิบัติอัตโนมัติ

Request

Headers

- Content-Type: application/json

Body:

```
{
  "area_id": "TH-BKK-001",
  "source_api": "RID-API",
  "water_level_cm": 45.0,
  "rainfall_mm": 10.0,
  "timestamp": "2026-02-21T10:00:00Z"
}
```

Validation:

- area_id, source_api, timestamp : Required
- water_level_cm, rainfall_mm : Number (≥ 0)

Response

Success: 200

```
{
  "message": "Data ingested successfully",
  "updated_status": "WARNING"
}
```

Error: 400 Bad Request

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Required fields are missing or invalid format",
    "traceId": "uuid"
  }
}
```

Dependency / Reliability

- ไม่เรียก service อื่น, Idempotent (เช็ค timestamp เพื่อป้องกันข้อมูลเก่าเขียนทับ), Timeout: 30s

API Contract #2: Get Area Status

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Get Area Status
- **Method:** GET
- **Path:** /api/monitor-disaster/areas/{area_id}
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้ดึงข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบันและสถานะภัยพิบัติล่าสุด เพื่อให้บริการหน้าบ้าน (Frontend) นำไปแสดงผลบน Dashboard ของ Dispatcher หรือแอปพลิเคชันของ Citizen

Request

Path/Query Param

- area_id (string, required)

Headers

- Accept: application/json

Body: ไม่มี

Response

Success: 200 OK

```
{
  "area_id": "TH-BKK-001",
  "disaster_status": "WARNING",
```

"water_level_cm": 120.5,

"is_outdated": false,

"last_updated": "2026-02-21T10:00:00Z"

}

Error: 404 Not Found

{

"error": { "code": "NOT_FOUND", "message": "Area ID not found" }

}

Dependency / Reliability

- ไม่เรียก service อื่น
- Idempotent (เป็นการอ่านข้อมูล / Read-only)
- Timeout: 30s

API Contract #3: Override Disaster Status

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Override Disaster Status
- **Method:** PATCH
- **Path:** /api/monitor-disaster/areas/{area_id}/status
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

สำหรับ Dispatcher ปรับสถานะด้วยตนเอง (Manual Override) มี Priority สูงกว่าระบบอัตโนมัติ

Request

Path/Query Param

- area_id (string, required)

Headers

- Content-Type: application/json
- Authorization: Bearer <token>

Body:

{

"disaster_status": "CRITICAL",

"status_description": "พนังกั้นน้ำพัง ต้องอพยพทันที",

"overridden_by": "dispatcher_01"

```
}
```

Validation

- disaster_status : Must be in [NORMAL, WATCH, WARNING, CRITICAL]
- status_description, overridden_by : Required

Response

Success: 200 OK

```
{
  "message": "Status overridden successfully"
}
```

Error: 403 Forbidden

```
{
"error":
        {
        "code": "UNAUTHORIZED_ROLE",
         "message": "Insufficient permissions"
        }
}
```

Dependency / Reliability

- ไม่เรียก service อื่น
- เป็น idempotent update
- มี Concurrency Control (ตั้งค่า is_manual_override = true เพื่อกัน Ingestion API มาเขียนทับ)
- Timeout: 30s

Async Contract

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: Publish Disaster Status Changed

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** DisasterStatusChanged
- **Interaction Style:** Publish-Subscribe / Event Broadcast (Fire-and-forget)
- **Producer:** MonitorDisaster Service
- **Consumer:** Notification Service, Web Portal Service
- **Channel/Topic:** monitor.disaster_status_changed.v1 (บน Message Broker)
- **Version:** v1

คำอธิบาย

กระจายข่าว (Publish event) แบบ asynchronous เมื่อระบบตรวจพบว่าสถานะภัยพิบัติ (NORMAL ⇄ WATCH ⇄ WARNING ⇄ CRITICAL) ของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ระบบอื่น ๆ (เช่น Notification Service) นำไปแจ้งเตือนประชาชนต่อทันที โดย Service ของเราไม่ต้องรอการตอบกลับ

Request

Message Headers

- **messageType:** DisasterStatusChanged
- **eventId:** UUID (ใช้ระบุตัวตนของ Event ป้องกันการประมวลผลซ้ำ)
- **publishedAt:** ISO-8601 datetime
- **traceId:** string/uuid (optional)

Message Body

```
{
  "area_id": "TH-BKK-001",
  "previous_status": "WATCH",
  "new_status": "WARNING",
  "water_level_cm": 120.5,
  "rainfall_mm": 80.0,
  "triggered_by": "SYSTEM_AUTO",
  "triggered_at": "2026-02-21T10:00:00Z"
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
area_id	String	Y	รหัสพื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานะน้ำ
previous_status	Enum	Y	สถานะก่อนหน้า (NORMAL, WATCH, WARNING, CRITICAL)
new_status	Enum	Y	สถานะใหม่ที่ถูกอัปเดต
water_level_cm	Float	Y	ระดับน้ำล่าสุด ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์
rainfall_mm	Float	Y	ปริมาณน้ำฝนล่าสุด ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์
triggered_by	String	Y	ระบุสาเหตุการเปลี่ยน เช่น "SYSTEM_AUTO" (ระบบเปลี่ยนเอง) หรือระบุรหัส Dispatcher (กรณีทำ Manual Override)
triggered_at	Timestamp	Y	วันที่และเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Validation Rules

- area_id ต้องไม่เป็นค่าว่าง
- previous_status และ new_status ต้องเป็นค่า Enum ที่ถูกต้อง
- previous_status ต้อง ไม่เท่ากับ new_status (ยิงเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะจริงเท่านั้น)
- water_level_cm และ rainfall_mm ต้อง ≥ 0$

Response

เนื่องจากเป็น Broadcast Interaction Style บริการ MonitorDisaster (Producer) จะไม่มีการรอรับ Message Response หรือ Payload กลับจาก Consumer ทุกกรณี

Expected Behavior:

- **Notification Service:** เมื่อได้รับ Event จะตรวจสอบ new_status เพื่อทริกเกอร์การส่ง SMS/Push Notification ตามระดับความรุนแรง
- **Idempotency:** ฝั่ง Consumer ต้องใช้ eventId ในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการส่งข้อความแจ้งเตือนซ้ำ (กรณี Message Broker ส่งซ้ำแบบ At-least-once)

Service Data

Service Data

1) Area Disaster Operational State (Owned by this service) ข้อมูลตารางหลักที่เก็บสถานะล่าสุดของแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ในการตัดสินใจและแสดงผลแบบเรียลไทม์

Field Name	Type	Required	Description	Example
area_id	string	Y (Primary Key)	รหัสพื้นที่ (อ้างอิง Location Service)	TH-BKK-001
area_name	string	Y	ชื่อพื้นที่เพื่อความสะดวกในการแสดงผล	Bangkok - Don Mueang
water_level_cm	float	Y	ระดับน้ำล่าสุด ณ ปัจจุบัน	120.50
rainfall_mm	float	Y	ปริมาณน้ำฝนสะสมล่าสุด	185.20
disaster_status	enum	Y	NORMAL / WATCH / WARNING / CRITICAL	WARNING
status_description	string	N	รายละเอียด (ระบบใส่ให้ หรือ Dispatcher พิมพ์)	น้ำล้นตลิ่งเข้าพื้นที่ต่ำ
is_outdated	boolean	Y	true ถ้าระบบไม่ได้รับ API อัปเดตเกิน 15 นาที	false
source_api	string	Y	รหัส API ต้นทางที่ส่งข้อมูลมาให้	TMD-Weather-API
is_manual_override	boolean	Y	true ถ้าระบุโดย Dispatcher (กัน API เขียนทับ)	false
last_updated	datetime	Y	เวลาที่ข้อมูลแถวนี้มีการแก้ไขล่าสุด	2026-02-21T10:00:00Z

2) Disaster Status Audit Log (Owned by this service)

ข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ (History) เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลังว่าใครเป็นคนเปลี่ยนสถานะ และใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับยิง Async Event แจ้งเตือน

Field Name	Type	Required	Description	Example

logId	uuid	Y (Primary Key)	รหัสบันทึกประวัติ (ใช้เป็น eventId ตอน Publish)	550e8400-e29b-...
area_id	string	Y *(Foreign Key)*	อ้างอิงรหัสพื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	TH-BKK-001
previous_status	enum	Y	สถานะก่อนหน้า	WATCH
new_status	enum	Y	สถานะใหม่ที่ถูกเปลี่ยน	WARNING
water_level_cm	float	Y	ระดับน้ำ ณ เวลาที่บันทึกประวัตินี้	120.50
rainfall_mm	float	Y	ปริมาณน้ำฝน ณ เวลาที่บันทึกประวัตินี้	185.20
triggered_by	string	Y	รหัสผู้สั่งเปลี่ยน (Dispatcher) หรือ "SYSTEM_AUTO"	SYSTEM_AUTO
createdAt	datetime	Y	เวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ	2026-02-21T10:00:00Z